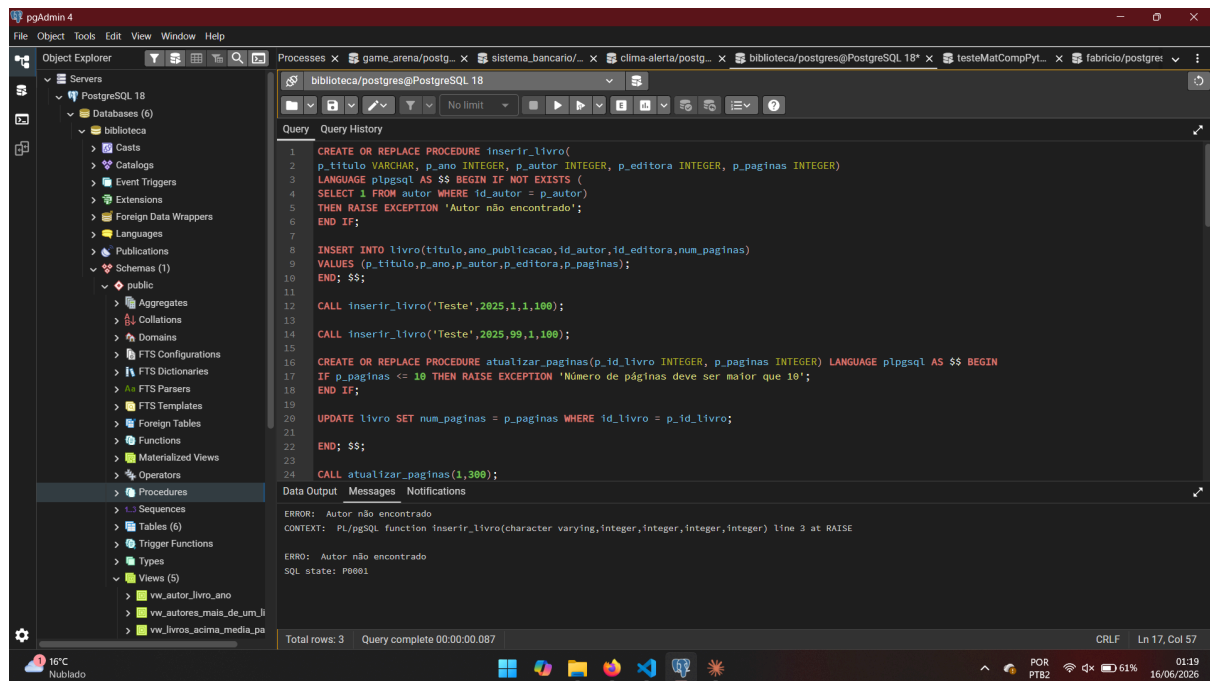




```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(  
p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas  
INTEGER)
```

```
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN IF NOT EXISTS (  
SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)  
THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';  
END IF;
```

```
INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)  
VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);  
END; $$;
```

```
CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
```

```
CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(p_id_livro INTEGER, p_paginas  
INTEGER) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN  
IF p_paginas <= 10 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 10';  
END IF;
```

```
UPDATE livro SET num_paginas = p_paginas WHERE id_livro = p_id_livro;
```

```
END; $$;
```

```
CALL atualizar_paginas(1,300);
```

```
CALL atualizar_paginas(1,3);
```

```
SELECT * FROM livro WHERE id_livro = 1;
```

```
CALL atualizar_paginas(1,5);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(  
p_id_autor INTEGER)  
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
IF EXISTS (  
SELECT 1 FROM livro  
WHERE id_autor = p_id_autor)  
THEN  
RAISE EXCEPTION 'Autor possui livros cadastrados';  
END IF;
```

```
DELETE FROM autor  
WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
END; $$;
```

```
CALL excluir_autor(1);
```

```
INSERT INTO autor VALUES (6,'Autor Teste');
```

```
CALL excluir_autor(6);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_autor(  
p_id_autor INTEGER)  
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
RAISE NOTICE '%',  
(SELECT a.nome || ' - Média de páginas: ' || AVG(l.num_paginas)  
FROM autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor  
WHERE a.id_autor = p_id_autor  
GROUP BY a.nome);
```

```
END; $$;
```

```
CALL media_paginas_autor(1);
```

```
-----
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(p_titulo VARCHAR, p_ano  
INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas INTEGER)  
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
IF p_paginas <= 0 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que  
zero';  
END IF;
```

```
IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
```

END IF;

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id\_autor = p\_autor)  
THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';  
END IF;

INSERT INTO livro(titulo,ano\_publicacao,id\_autor,id\_editora,num\_paginas)  
VALUES (p\_titulo,p\_ano,p\_autor,p\_editora,p\_paginas);

END; \$\$;

CALL inserir\_livro\_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);

CALL inserir\_livro\_validado('Livro Teste',2025,1,1,-10);

CALL inserir\_livro\_validado("",2025,1,1,100);

CALL inserir\_livro\_validado('Livro Teste',2025,99,1,100);

CALL inserir\_livro\_validado('Livro Inválido',2025,1,1,-50);